

输入层：基础多源异构救援数据与环境感知

- 30m DEM 矩阵 (1309×1486)
- 15 个服务区 80 箱物资 (758kg)
- 8 架实体机与 14 组电池
- 2.4GHz 射频链路参数

问题一：单点往返载荷计算与多批次组批优化

- 证明往返能耗关于载重单调递增性，采用高精度二分法求解各机型最大安全载荷 W_{safe}
- 发现 C 型机受远距爬升安全余量约束上限衰减 (80kg $\rightarrow$ 50.26kg)；构建 0-1 ILP 求解全局最优 19 架次单点方案

问题二：异构多点多架次时空协同调度模型 (VRPTW + 充电池周转)

- 状态空间构建：8 架实体机 (4 A, 2 B, 2 C) 时域推进与 14 组共享电池两阶段等效充电状态机 (快充 65% + 慢充 35%)
- 提出自适应大邻域搜索算法 (ALNS)，挖掘出 T002 (S002- $\rightarrow$ S004) 串联回路，实现医疗物资 100% 达标准时送达
- 求解得到 27 个运输架次最优排班，全任务 Makespan 为 12463.7s (3.46h)，总运输能耗 84.15 kWh

问题三：30m DEM 视距遮挡分析与空地中继通信协同优化

- 三维光线追踪 (Ray-Casting) 沿途 20m 采样判别山体阻断，发现 12 个深山服务区由于地形遮挡附加 10dB 损耗直连中断
- 网格化空间通视搜索确定西部 (H=686m) 与东部 (H=691m) 双战略悬停阵位，均实现与 G01 视距通视与深谷俯视全覆盖
- 编排 6 个中继架次零空隙空地接力，实现全周期 72 个通信阶段 100% 连续通信保障，通信盲区与中断时长均为 0 秒

问题四：救援任务空间分区与独立资源配置优化

- 基于 T002 串联航线硬约束绑定 (S002-S004 强同组)，结合图谱聚类设计 K=2 (对半分区分) 与 K=3 (三格联防) 方案
- 采用区间并发扫描法核算各组独立运作所需的无人机、电池与中继资产峰值，定量揭示分散独立配置开销
- 科学论证集中池化协同 (Pooling Effect) 的资源节约优势，针对独立分区方案给出精准的硬件扩充与库存缺口归因

决策产出：官方结果提交模板.xlsx (6个Sheet) + 5幅高精度学术矢量图表 + 全套灾情应急调度方案